4 PROGRAM, PROCES, KONTEXT PROCESU, ZDROJ, PŘERUŠENÍ

4.1 PROGRAM

- Statický a neměnný zápis algoritmu v určitém programovacím jazyce
- Lze si jej zjednodušeně představit jako předem připravený algoritmizovaný plán činnosti

4.2 PROCES

- Běžící program, respektive spuštěná instance počítačového programu – na rozdíl od programu je proces dynamickou entitou
- Je tvořen nejen neměnným kódem programu, ale i dynamicky se měnícími daty, která zpracovává:
  - obsah globálních proměnných
  - data na zásobníku
  - otevřené soubory
  - aktuální stav procesoru
- Pro svůj běh si proces musí od operačního systému alokovat potřebné zdroje

4.3 KONTEXT PROCESU

- Celkový stav běhu procesu v určitém okamžiku
- Zahrnuje:
  - stav procesoru (obsah pracovních registrů a čítače instrukcí)
  - textový a datový paměťový region
  - další informace potřebné pro běh procesu
- Tyto údaje se ukládají do speciální datové struktury zvané PCB (Process Control Block, neboli deskriptor procesu)
- Účel kontextu se projevuje při přepínání procesů (multitaskingu)
  - operační systém musí aktuální kontext běžícího procesu bezpečně uložit do PCB
  - následně musí načíst kontext jiného procesu, aby mohlo dojít k navázání jeho dříve přerušeného běhu

4.4 ZDROJ

- Zdroje jsou veškeré systémové prostředky nezbytné pro běh procesů
- Operační systém jakožto „správce zdrojů“ tyto prostředky vlastní, monitoruje jejich stav a efektivně je přiděluje a odebírá jednotlivým žádajícím procesům
- Mezi základní zdroje patří především výpočetní čas procesoru, operační paměť a dále I/O zařízení nebo soubory

4.5 PŘERUŠENÍ

- Událost, která procesoru signalizuje, aby dočasně pozastavil sekvenci instrukcí právě vykonávaného procesu a předal řízení speciálnímu podprogramu
- Tím se potlačí provádění aktuálního procesu s tím, že se uchová jeho stav, aby mohl být po obsloužení přerušení opět obnoven a pokračovat v práci, jako by se nic nestalo

4.5.1 VNĚJŠÍ (HARDWAROVÁ) PŘERUŠENÍ

Jsou asynchronně generována technickými prostředky, zpravidla I/O zařízeními k vyžádání pozornosti procesoru

4.5.2 VNITŘENÍ PŘERUŠENÍ

Jsou vyvolána chybou či výjimečným stavem bezprostředně při provádění konkrétní strojové instrukce procesorem (např. dělení nulou, výpadek stránky paměti nebo porušení její ochrany)

4.5.3 PROGRAMOVÁ (SOFTWAROVÁ) PŘERUŠENÍ

Jsou vyvolána úmyslně, synchronně speciální instrukcí vloženou přímo do programu; typicky se používají jako bezpečný mechanismus pro systémová volání